

Grundbegriffe

1. Elektrische Ladung (Q)

Die elektrische Ladung ist eine physikalische Größe, die auch als **Elektrizitätsmenge** bezeichnet wird.

- **Formelzeichen:** Q .
- **Einheit:** $[Q] = 1 \text{ Coulomb} = 1 \text{ C}$.

Atom und Ion

- **Atom:** Ist elektrisch **neutral**, da die Anzahl der Protonen gleich der Anzahl der Elektronen ist ($\# \text{protons} = \# \text{elektrons}$).
- **Ion:** Ist elektrisch **nicht neutral**.
 - **Anionen** sind negativ geladen (-).
 - **Kationen** sind positiv geladen (+).

2. Elektrischer Strom

Elektrischer Strom liegt vor, wenn sich **Ladungsträger bewegen**.

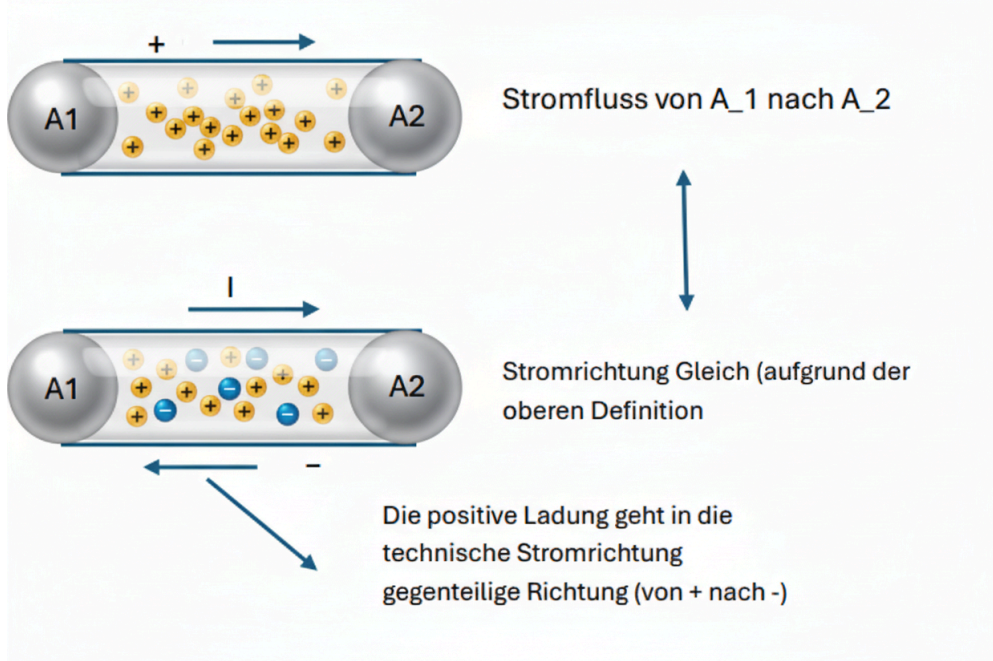
Elektrische Stromstärke (I)

Die elektrische Stromstärke (I) definiert, wie viel Ladung (Q) pro Zeiteinheit (t) transportiert wird.

- **Berechnung:** $I = \frac{Q}{t}$ (Dies gilt unter der Annahme, dass die Stromstärke immer gleich ist).
- **Einheit:** $[I] = \frac{[Q]}{[t]}$.
 - Die Einheit ist **Ampere (A)**.
 - Es gilt: $1 \text{ C/s} = 1 \text{ As/s} = 1 \text{ A}$.

3. Stromrichtung und Konventionen

Die Definition der Stromrichtung ist eine grundlegende Konvention in der Elektrotechnik.



Technische Stromrichtung

- Die **Bewegungsrichtung der positiven Ladungsträger** gibt den Richtungssinn der elektrischen Stromstärke vor.
- Die positive Ladung geht in die technische Stromrichtung, die typischerweise **von Plus (+) nach Minus (-)** verläuft.

Tatsächliche Bewegungsrichtung der Elektronen

- Die tatsächliche Bewegungsrichtung der Elektronen (die negativen Ladungsträger in metallischen Leitern) ist **umgekehrt** wie der Richtungssinn der elektrischen Stromstärke.
- Beispiel für Stromfluss: Stromfluss von A_1 nach A_2 bedeutet, dass die Stromrichtung (im Sinne der Konvention) von A_1 nach A_2 geht.

4. Bezugssinn in der Schaltung

Da die tatsächliche Stromrichtung in einer elektrischen Schaltung häufig unbekannt ist, wird ein Bezugssinn festgelegt.

- **Bezugssinn (Bezugsrichtung):** Wird durch einen **Bezugspfeil** festgelegt, um die Richtung der Stromstärke festzuhalten.
- **Festlegung der tatsächlichen Richtung:** Der tatsächliche Richtungssinn ergibt sich aus dem Bezugspfeil und dem Vorzeichen der berechneten Stromstärke I .
- **Interpretation des Bezugspfeils:**
 - Ein Bezugspfeil von A_1 nach A_2 .
 - Wenn die berechnete Stromstärke $I > 0$ ist, fließt der Strom in Richtung des

Bezugspfeils (also von A_1 nach A_2).

